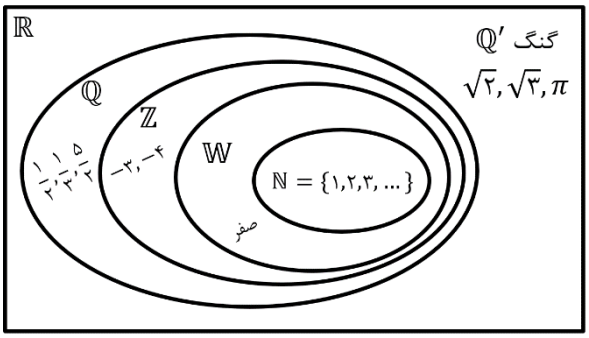
فصل(۲) مجموعه / دنباله / الگو

بخش اول: مجموعه های اعداد مهم



مجموعه اعداد طبیعی : $\mathbb{N} = \{۱, ۲, ۳, ۴, ...\}$

مجموعه اعداد حسابی : $\mathbb{W} = \{۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ...\}$

مجموعه اعداد صحیح : $\mathbb{Z} = \{..., -۲, -۱, ۰, ۱, ۲, ۳, ...\}$

مجموعه اعداد گویا : $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} | m, n \in \mathbb{Z}, \underbrace{n \neq ۰}_{\text{مخرج}}\}$

مجموعه اعداد گنگ : $\mathbb{Q}'$ = مجموعه اعدادی که نتوان آنها را به‌صورت نسبت دو عدد صحیح نمایش داد

مجموعه اعداد حقیقی : $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ = گویا ∪ گنگ

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

اعداد حقیقی $\mathbb{R}$: کل اعداد روی محور اعداد را می گوییم.

اعداد گویا: $\mathbb{Q}$	اعداد گنگ یا اصم: $\mathbb{Q}'$
اعدادی که نمایش اعشاری به صورت:	اعدادی که نمایش اعشاری به صورت:
۱- مختوم ۲- بی پایان متناوب	بی پایان غیر متناوب هستند.

اعداد گنگ مهم / اعداد حقیقی

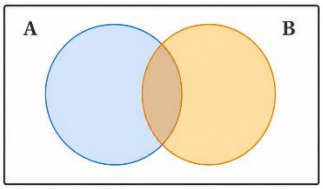
عدد پی... $\pi = ۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹$

عدد نپر... $e = ۲/۷۱۸۲۸۱۸۴۵۹$

$\sqrt{۲} = ۱/۴۱۴۲۱۳۵$ ...

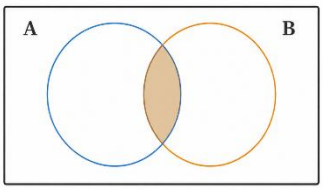
$\sqrt{n}$ گنگ است در صورتی که n مربع کامل نباشد.

$\sqrt[۳]{n}$ گنگ است در صورتی که n مکعب کامل نباشد.



۱) اجتماع $A \cup B$: اعضای مجموعه A و B روی هم را اجتماع دو مجموعه می گوییم.

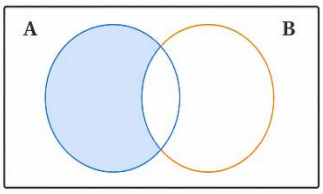
$$A \cup B = B \cup A \qquad A \cup \emptyset = A$$



۲) اشتراک $A \cap B$: اعضایی هستند که عضو هر دو مجموعه A و B است.

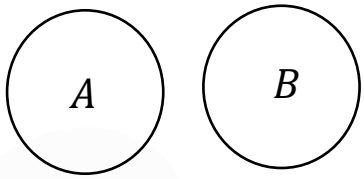
$$A \cap B = B \cap A \qquad A \cap \emptyset = \emptyset$$

تعریف: دو مجموعه جدا از هم (ناسازگار) دارای اشتراک تهی هستند.

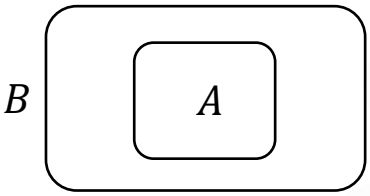


۳) تفاضل $A - B$: مجموعه ای که اعضای آن اعضای A بجز اشتراک دو مجموعه است.

$A \cap B = \emptyset \rightarrow A - B =$ $\qquad$ $B - A =$



$A \subseteq B \rightarrow A \cap B =$ $\qquad$ $A \cup B =$



۱- مجموعه های زیر را بیابید.

۱) $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}' =$ $\qquad$ ۲) $\mathbb{Z} \cap \mathbb{W} =$

۳) $\mathbb{Z} - \mathbb{W} =$ $\qquad$ ۴) $\mathbb{Q} - \mathbb{Q}' =$

۵) $\mathbb{W} \cap \mathbb{N}' =$ $\qquad$ ۶) $\mathbb{N} \cap \mathbb{Z}' =$

۷) $\mathbb{R} - \mathbb{Q}' =$ $\qquad$ ۸) $\mathbb{Q} - \mathbb{R} =$

۲- کدام مجموعه تهی نیست؟

۱) $W \cap (Z - N)$ $\qquad$ ۲) $N \cap (z - W)$ $\qquad$ ۳) $W \cap (R - Q)$ $\qquad$ ۴) $N \cap (Q - Z)$

۳- کدام گزینه نادرست است؟

۱) $(Z - N) \cup W = Z$ $\qquad$ ۲) $(Z - N) \cap W = \emptyset$ $\qquad$ ۳) $N \cap (Q' - R) = \emptyset$ $\qquad$ ۴) $(Q' - N) \cup Q = R$

۴- چه تعداد از عبارت های زیر همواره درست است؟ (قلمچی)

الف) $Q' \subseteq (R - Z)$ ب) $(W \cap Q) \cap (Z \cap N) = \{0\}$

پ) $(Z \cap W) - N = \emptyset$ ت) $(Z - W) \subseteq (Q - Q')$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵- اگر m بزرگترین عضو مجموعه $Z - W$ و n کوچکترین عضو مجموعه $A = \{x \in Z | x \geq -2,2^x < 15\}$ باشند، حاصل n^m کدام است؟ (قلمچی)

۱) $-\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۲ ۴) -2

۶- اگر $A = \left\{\frac{x}{2} \in N \middle| \frac{10}{x} \in Z\right\}$ و B مجموعه اعداد اول یک رقمی باشد، درباره مجموعه $B - A$ کدام جمله نادرست است؟ (قلمچی)

۱) ۸ زیر مجموعه دارد. ۲) ۳ عضو دارد. ۳) بزرگترین عضو آن ۷ است. ۴) همه عضوهایش فرد هستند.

بخش سوم : بازه یا فاصله

۷- حاصل مجموعه های زیر را بیابید.

۱) $(۱,۵) - (۳,۷) =$

۲) $(۰,۴] - [۳,۵] =$

۳) $[-۲,۴] - (-۳,۳) =$

۴) $[۱,۷] - [۰,۳] =$

۸- عدد $۲a + ۱$ در بازه $(-۲a + ۱,۳a - ۱)$ واقع است. حدود a کدام است؟ (قلمچی)

۱) $(۲, +\infty)$ ۲) $(-۲, +\infty)$ ۳) $(-\infty, ۲)$ ۴) $(-\infty, -۲)$

۹- اگر $A = [-۲,۲)$ و $B = [۰, +\infty)$ و $C = (-۳,۱]$ باشند و مجموعه $(A - C) \cap B$ را به صورت بازه ی (a, b) نمایش دهیم، مقدار $b - a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۳

۱۰- اگر داشته باشیم $A = [a, ۶]$ ، $B = (-۱, b)$ و $A \cup B = [-۲,۸)$ ، آنگاه مجموعه $A - B$ دارای چند عدد صحیح است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱- اگر بازه های $A=[-۲,۵)$ ، $B=(-\infty,۱)$ و $C=(a,۳)$ مفروض باشند و بازه $(B-A)\cap(A\cup C)$ برابر $(-۲,-۴)$ باشد، در این صورت a کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۴ ۴) -۵

۱۲- اگر $(۲m-۱,۳-n)\subseteq(-۳,۱)$ باشد، بیشترین مقدار $۲n+m$ کدام است؟(قلمچی)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۳- بازه $(۳a-۴,۵)$ شامل حداکثر ۴ عدد صحیح است. اگر حدود a به صورت $[m,n)$ باشد، حاصل $۳m+n$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۱۰

۱۴- در صورتی که اشتراک بازه های $[-m-۲,۲m)$ و $[m+۲,۳m+۱)$ برابر تهی و اجتماعشان بازه $(a,b]$ باشد، $a+b$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $-\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) -۳ ۴) ۳

۱۵- برای چند عدد طبیعی n، بازه $\left(\frac{۳-n}{۲},\frac{n+۳}{n}\right)$ شامل فقط یک عدد صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۶- اگر n عدد طبیعی باشد، بازه $\left(\frac{-۳-n}{n}, \frac{۲n+۵}{n}\right)$ حداکثر شامل چند عدد صحیح است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۱۷- برای چند عد طبیعی n بازه $\left(-۲-\frac{۱}{n}, \frac{(-۱)^n}{n}\right)$ شامل فقط سه عدد صحیح است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) بیشمار

۱۸- اگر اشتراک دو مجموعه $A = (m, n+۵)$ و $B = (۰, n)$ تهی و اجتماع آنها برابر مجموعه $(۰,۶) - \{۱\}$ باشد، آنگاه $m+n$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۴

بخش چهارم : مجموعه های متناهی و نامتناهی

مجموعه متناهی مجموعه ای است که تعداد اعضای آن محدود باشد و تعداد اعضا یک عدد حسابی باشد.

- تعداد اعضای مجموعه A را با $n(A)$ نشان می دهیم. در مجموعه متناهی $n(A)$ عددی حسابی است.
- اگر A و B متناهی باشد، $A \cup B$ و $A \cap B$ و $A - B$ نیز متناهی هستند.
- اگر مجموعه ای متناهی باشد، زیر مجموعه های آن نیز متناهی هستند.
- مجموعه تهی، مجموعه متناهی است و $n(\emptyset) = ۰$

مجموعه نامتناهی، مجموعه ای است که متناهی نباشد و $n(A) = +\infty$

- اگر A و B نامتناهی باشد، $A \cup B$ قطعاً نامتناهی است ولی $A \cap B$ و $A - B$ معلوم نیست.
- اگر مجموعه ای نامتناهی باشد، زیر مجموعه های می تواند متناهی یا نامتناهی باشند.
- مجموعه اعداد $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{W}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{Q}'$، $\mathbb{R}$، اعداد زوج، اعداد فرد، اعداد اول، همه بازه ها که سر و ته اعداد متفاوت هستند نامتناهی هستند.

متمم مجموعه متناهی و نامتناهی

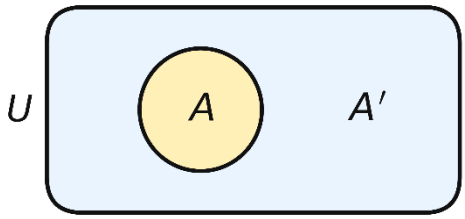
U	A'	A
متناهی	متناهی	متناهی
نامتناهی	نامتناهی	متناهی
نامتناهی	معلوم نیست	نامتناهی

A	B	$A \cup B$	$A \cap B$	$A - B$
متناهی	**متناهی**			
متناهی	**نامتناهی**			
نامتناهی	**متناهی**			
نامتناهی	**نامتناهی**			

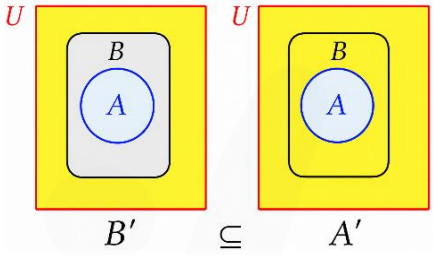
خواص متمم

- **مجموعه مرجع:** مجموعه ای که کل فضای مسئله را نشان می دهد و تمام مجموعه های مسئله زیر مجموعه آن است و آن را با U نشان می دهیم.
- **متمم مجموعه:** اگر A زیر مجموعه ای از U باشد آنگاه $A' = U - A$ را متمم مجموعه A می گوییم.

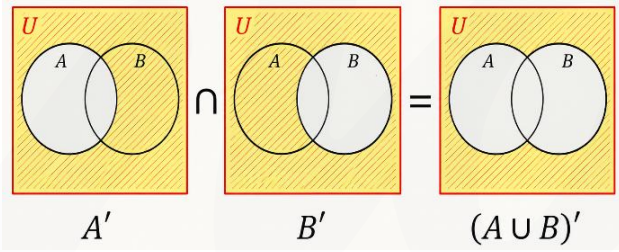
$$A \cup A' = U \quad (A')' = A \quad (\emptyset)' = U \quad U' = \emptyset$$
$$A \cap A' = \emptyset \quad A - A' = A \quad A' - A = A'$$
$$n(A') = n(U) - n(A)$$



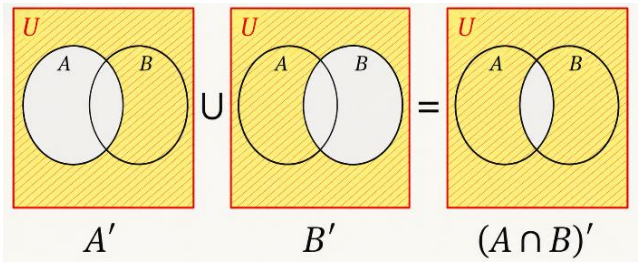
نکته: $B' \subset A' \Rightarrow A \subset B$



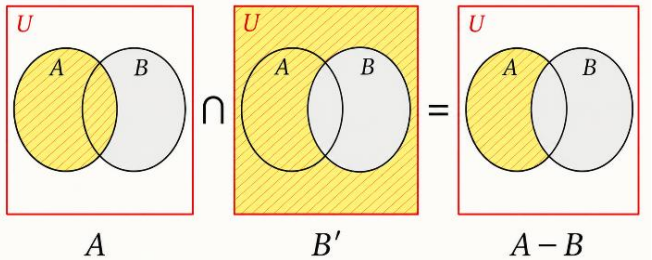
نکته: (قانون دمورگان) $(A \cup B)' = A' \cap B'$



نکته: (قانون دمورگان) $(A \cap B)' = A' \cup B'$



نکته: $A - B = A \cap B'$



۱۹- چه تعداد از مجموعه های زیر متناهی اند؟ (قلمچی)

الف) $A=\left\{x\in\mathbb{Z}|\frac{۱۲}{x}\in\mathbb{Z}\right\}$ ب) $B=\{۱۲x|x\in\mathbb{N}\}$

پ) $C=\{x\in\mathbb{Z}||x|>x\}C$ ت) $D=\{x\in\mathbb{N}|x^{۲}<x\}$

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۰- اگر مجموعه اعداد طبیعی مجموعه مرجع $A=\{x|x\in N,x\geq ۵\}$ و $B=\{۲,۶,۷\}$ باشد، آنگاه کدام مجموعه نامتناهی است؟

۱) $B'\cap A$ ۲) $B'-A$ ۳) $A'\cup B$ ۴) $B-A'$

۲۱- اگر بازه ی $[-۶,۹)$ مجموعه مرجع باشد و $A=[۲,۹]$ و $B=(-۶,۱]$ باشد. در این صورت $A'\cap B'$ کدام است؟

۱) $(۱,۹]$ ۲) $(-۶,۲]$ ۳) $(۱,۲)$ ۴) $\emptyset$

۲۲- اگر مجموعه های $A=\left\{\frac{۱}{x}\middle|x\in\mathbb{N}\right\}$ و $B=\left\{\frac{x}{۸}\middle|x\in\mathbb{N}\right\}$ مفروض باشند، کدام یک از مجموعه های زیر متناهی است؟

۱) $A-B$ ۲) $B-A$ ۳) $A\cap B$ ۴) $A\cup B$

۲۳- اگر A و B دو مجموعه غیر تهی و جدا از هم، با یک مجموعه مرجع باشند، کدام رابطه نادرست است؟(سراسری ۹۹)

۱) $A \subset B'$ ۲) $A - B' = \emptyset$ ۳) $A \cap B' = A$ ۴) $(A \cup B)' = \emptyset$

۲۴- در صورتی که در مورد مجموعه های اگر A، B و C بدانیم که $A \cap B$ ، $A \cap C$ و $B \cap C$ به ترتیب متناهی، متناهی و نامتناهی اند، حداکثر چه تعداد از این مجموعه ها متناهی اند؟ (قلمچی)

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۵- حاصل عبارت $[(A \cup B) - A] \cup [(A \cup B) - B]$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $(A - B) - (B - A)$ ۲) $(A \cup B') - (B \cup A')$

۳) $(A - B) - (A \cap B)$ ۴) $(A \cup B) - (A \cap B)$

۲۶- اگر $A' \subseteq B'$ باشد، متمم مجموعه $\big((A - B) \cup (B - A)\big) \cup (A \cap B)$ برابر با کدام مجموعه است؟ (قلمچی)

۱) A ۲) B ۳) A' ۴) B'

۲۷- در صورتی که داشته باشیم $A \subseteq B \subseteq C'$ ، مجموعه برابر $(A \cup C) - B$ با کدام است؟ (قلمچی)

۱) C ۲) A ۳) $A - B$ ۴) B'

۲۸- اگر A و B دو مجموعه ناتهی از مجموعه مرجع U باشند، مجموعه $[(A \cap B) - B]' \cap [(A \cap B) \cup (A - B)]$ با کدام مجموعه، برابر است؟ (سراسری ۱۴۰۱رشته ریاضی)

۱) A ۲) $\emptyset$ ۳) $A - B$ ۴) $A' - B'$

۲۹- اگر A، B دو زیر مجموعه از مجموع مرجع U هستند. اگر $A \cup B' \subseteq A \cap B$ باشد، کدام مورد همواره برقرار است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $B = U$ ۲) $A = U$ ۳) $B = A$ ۴) $A = \emptyset$

۳۰- اگر U مجموعه مرجع و $A' \cup B = A' \cap B'$ باشد، کدام مورد درست است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

۱) $A = B$ ۲) $A = \emptyset$ ۳) $B = U$ ۴) $B = \emptyset$

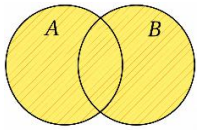
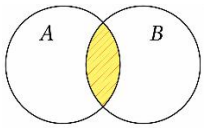
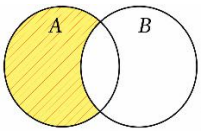
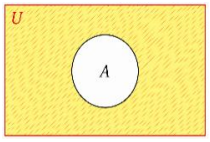
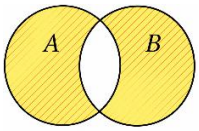
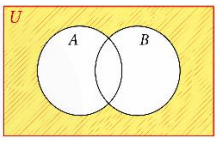
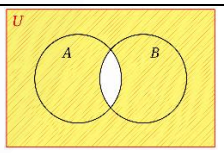
۳۱- به ازای چند مقدار طبیعی m ، اشتراک دو بازه $A=\left[\frac{۴}{m+۱},+\infty\right)$ و $A=\left(-\infty,\frac{۵}{m+۲}\right]$ یک مجموعه متناهی است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۳۲- برای چند مقدار طبیعی m، اشتراک دو بازه $A=(-\infty,\frac{۴}{m}]$ و $B=[۴-m,+\infty)$ یک مجموعه متناهی است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

بخش پنجم: اعمال جبری روی مجموعه ها

$A \cup B$		**حداقل / لااقل یکی رخ دهد** **رخ دهد A یا B**	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
$A \cap B$		**هر دو با هم رخ دهد** **رخ دهد A و B**	
$A - B$		**فقط A رخ دهد** **A رخ دهد ولی B رخ ندهد**	$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$ **اشتراک − اولی**
A'		**A رخ ندهد**	$n(A') = n(U) - n(A)$
$A \Delta B$		**دقیقاً یکی رخ دهد** **فقط یکی رخ دهد**	$n(A \Delta B) = n(A) + n(B) - ۲n(A \cap B)$
$(A \cup B)'$		**هیچکدام رخ ندهد**	$n(U) - n(A \cup B)$
$(A \cap B)'$		**حداکثر یکی رخ دهد**	$n(U) - n(A \cap B)$

۳۳- اگر $n(U) = ۱۰۰$ ، $n(A) = ۶۰$ و $n(B) = ۵۰$ و $n(A \cap B) = ۲۰$ باشد، مقدار $n(A' \cap B')$ کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۱۰ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

۳۴- در یک کلاس ۳۵ نفری، نمره ۱۵ نفر در درس فیزیک، ۲۰ نفر در درس ریاضی و ۵ نفر در هر دو درس بیش تر یا مساوی ۱۸ شده است. چند نفر از این کلاس، نمره بیش تر یا مساوی ۱۸ در درس ریاضی یا کمتر از ۱۸ در درس فیزیک گرفته اند؟ (همه افراد در هر دو امتحان شرکت کرده اند.)

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

۳۵- در یک کلاس ۳۰ نفره، ۱۵ نفر در درس فیزیک، ۲۰ نفر در درس ریاضی قبول شده اند، اگر ۷ نفر در هیچ کدام از دو درس قبول نشده باشند، چند نفر در هر دو درس قبول شده اند؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۵

۳۶- در یک کلاس ۳۵ نفری، ۱۴ نفر عضو گروه موسیقی و ۱۸ نفر عضو گروه نقاشی هستند. اگر ۷ نفر عضو هیچ‌یک از این دو گروه نباشند. چند نفر فقط عضو گروه موسیقی هستند؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۱۲ ۴) ۱۰

۳۷- اجتماع دو مجموعه A و B ، ۱۴ عضو دارد. اگر به مجموعه A ، ۸ عضو جدید اضافه کنیم. به مجموعه اشتراک دو مجموعه ۶ عضو افزوده می شود. اجتماع مجموعه B و A جدید چند عضو دارد؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۸ ۳) ۲۰ ۴) ۲۲

۳۸- اگر $A = \{۲,۳,۶,۷,۸\}$ و $B = \{۲,۴,۵,۶\}$ باشد، مجموعه ی $(A \cup B) - [A - (A \cap B)]$ چند عضو دارد؟ (سراسری)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۳۹- در یک کلاس ۴۲ نفری، ۱۵ نفر عضو گروه آزمایشگاهی و ۱۲ نفر در گروه فوتبال و ۷ نفر آنان عضو هر دو گروه هستند. چند نفر آنان عضو هیچ یک از دو گروه نیستند؟ (سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) ۱۵ ۲) ۱۸ ۳) ۲۱ ۴) ۲۲

۴۰- اجتماع دو مجموعه ی A و B دارای ۴۰ عضو است. مجموعه های $(A-B)$ و $(B-A)$ به ترتیب ۱۲ و ۱۸ عضو دارند. اگر از هر یک از مجموعه های A و B ، ۹ عضو برداشته شود، از مجموعه ی اشتراک آنها ۴ عضو کم می شود. تعداد عضو های اجتماع دو مجموعه ی جدید کدام است؟ (سراسری)

۱) ۲۲ ۲) ۲۳ ۳) ۲۴ ۴) ۲۶

۴۱- در بررسی ۵۰۰ کشاورز، ۳۷۰ نفر دارای مزرعه چای و ۲۰۰ نفر دارای شالیزار هستند. تعداد آنهایی که نه مزرعه چای و نه شالیزار دارند، برابر تعداد کشاورزانی است که فقط شالیزار دارند. چند کشاورز فقط مزرعه چای دارند؟ (کشاورزان فقط چای و برنج برداشت می کنند.) (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۳۵ ۳) ۲۳۵ ۴) ۲۷۰

۴۲- در کلاسی با ۴۵ شاگرد، تعداد افرادی که به تئاتر می‌روند دو برابر افرادی است که هم به سینما و هم به تئاتر می‌روند و چهار برابر افرادی است که نه به سینما و نه به تئاتر می‌روند و با افرادی که فقط به سینما می‌روند برابر است. در این کلاس چند نفر حداقل به سینما یا تئاتر می‌روند؟

۱) ۲۹ ۲) ۳۸ ۳) ۴۰ ۴) ۳۶

۴۳- مجموعه A و B به ترتیب دارای m و k عضو هستند. اگر $m-k=۱۴$ و اختلاف تعداد اعضای مجموعه های $A\cup B$ و $A\cap B$ برابر ۲۰ باشد، مجموعه $B-A$ چند عضو دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۳

۴۴- مجموعه A و B به ترتیب دارای m و k عضو هستند. اگر $m-k=۵$ و تعداد اعضای مجموعه $A\cup B$ برابر ۱۱ باشد، کمترین مقدار ممکن برای m کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۴۵- اگر $n(A\cap B)=۳n(A-B)=۴n(B-A)$ و $n(A\cup B)=۵۷$ باشد، تعداد اعضای مجموعه A کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۳۳ ۲) ۳۶ ۳) ۴۵ ۴) ۴۸

۴۶- مجموعه های A و B زیر مجموعه هایی از مجموعه مرجع U هستند. اگر $n(A'\cup B')=۳۹$ ، $n(A'\cap B')=۱۹$ و $n(A\cap B')=۱۳$ باشند، $n(B\cap A')$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

بخش ششم : دنباله حســـابی

- **دنباله = الگو = تصاعد : تعدادی عدد که پشت سر هم نوشته شود را دنباله می گوییم.**
- **دنباله حسابی: دنباله ای که هر جمله از جمع عددی ثابت با جمله قبل از خود بدست می آید. که به آن عدد ثابت قدرنسبت می گوییم با نماد d نشان می دهیم.**
- **جمله عمومی: جمله شماره n ام دنباله را با t_n نشان می دهد.**

$$\underbrace{t_1}_{t_1},\underbrace{t_1+d}_{t_2},\underbrace{t_1+2d}_{t_3},\underbrace{t_1+3d}_{t_4},\underbrace{t_1+4d}_{t_5},\ldots$$

- **فرمول دنباله حسابی = جمله عمومی =** $\boxed{t_n = t_1 + (n-1)d}$
- **افزایشی و کاهشی بودن دنباله حسابی:**

کاهــشی $d<0$ **ثابـــت** $d=0$ **افزایشی** $d>0$

- **اگر t_1 و d را داشته باشیم همه چیز دنباله حسابی رو داریم!**
- **پیدا کردن d به کمک دو جمله:** $d=\frac{t_m-t_n}{m-n}$

۴۷- در دنباله حسابی جمله پنجم و دهم به ترتیب ۱۷ و ۴۲ است جمله هفتم کدام است؟

۴۸- مجموع جمله چهارم و پنجم دنباله حسابی برابر ۲۳ است و جمله هشتم برابر ۲۲ است،جمله یازدهم کدام است؟

۴۹- مجموع جمله سوم و پنجم دنباله حسابی برابر ۱۸ است و مجموع جملات نهم و دهم برابر ۳۶ باشد، جمله چهارم کدام است؟

۵۰- مجموع سه جمله اول یک دنباله حسابی برابر ۳ و مجموع سه جمله بعدی ۳۹ است. جمله ششم این دنباله کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۸

۵۱- در یک دنباله حسابی با قدرنسبت مثبت، می دانیم مجموع جملات دوم و هشتم دنباله صفر است. این دنباله چند جمله منفی است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۵۲- تعداد اعداد دو رقمی که در تقسیم بر ۵ باقی مانده ۲ دارند، کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۱۸ ۳) ۱۹ ۴) ۲۰

۵۳- اگر a_n جمله ی عمومی یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۲ باشد، در این صورت k در رابطه $a_{۳۶}^{۲} - a_{۱۰}^{۲} = ka_{۲۳}$ کدام است؟

۱) ۴۶ ۲) ۱۰۴ ۳) ۹۲ ۴) ۶۹

۵۴- ۱۲۲ قرص نان را بین ۴ نفر چنان تقسیم می کنیم که سهم های دریافتی تشکیل یک دنباله حسابی بدهند و مجموع سه سهم کوچکتر یک واحد کمتر از دو برابر سهم بزرگ تر باشد. کوچک ترین سهم، چند قرص نان بوده است؟

۱) نهم ۲) دهم ۳) یازدهم ۴) دوازدهم

۵۵- در یک دنباله حسابی غیر ثابت، جمله سوم سه برابر جمله اول است. اگر مربع جمله دوم برابر جمله ششم باشد، قدرنسبت کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) -۲

۵۶- در یک دنباله حسابی با قدرنسبت مثبت، جمله سی ام ۵ برابر جمله دهم است. این دنباله چند جمله منفی دارد؟ (قلمچی)

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۳

۵۷- در یک دنباله حسابی با جمله اول a و قدرنسبت d ، تساوی $۶a_۴^۲ = ۵a_۴a + ۳a_۲a$ برقرار است. نسبت جمله چهارم دنباله به d، کدام می تواند باشد؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۳/۵ ۴) ۴

- **تعداد جملات دنباله حسابی:** $\text{تعداد} = \frac{\text{اولی}-\text{آخری}}{\text{قدرنسبت}} + ۱$

۵۸- چندمین جمله از دنباله ... ,۲,۵,۸ برابر ۵۶ است؟

۱) ۱۸ ۲) ۱۹ ۳) ۲۰ ۴) ۲۱

۵۹- در یک دنباله حسابی با تعداد جملات محدود، جمله اول از جمله آخر ۲۴ واحد بزرگتر بوده، جمله وسط ۱۸− است. اگر قدرنسبت $-\frac{۱}{۴}$ باشد تعداد جملات چقدر است؟ (قلمچی)

۱) ۹۷ ۲) ۹۸ ۳) ۹۹ ۴) ۱۰۰

۶۰- در یک دنباله حسابی صعودی، بین دو عدد ۱۸۲ و ۲۲ چند واسطه حسابی درج کنیم تا اختلاف بزرگترین و کوچکترین واسطه برابر ۱۵۰ شود؟ (قلمچی)

۱) ۴۲ ۲) ۴۰ ۳) ۳۶ ۴) ۳۱

- **جمله عمومی دنباله حسابی به صورت خطی است و $a_n = An + B$ بدست می آید، که ضریب n همان قدرنسبت است.**

جملات دنباله	قدرنسبت $= d$	a_n
		$a_n = ۳n + ۱$
		$b_n = ۵ - ۴n$

- **اگر دو دنباله حسابی را جمله به جمله با هم جمع یا منها کنیم، دنباله جدید حسابی است.**
- **اگر همه جملات دنباله حسابی را در با عددی جمع یا منها کنیم، دنباله جدید حسابی است.**
- **اگر همه جملات دنباله حسابی را در عددی ضرب یا تقسیم کنیم، دنباله جدید حسابی است.**

۶۱- با اضافه کردن ۴ واحد به به جملات اول و دوم یک دنباله حسابی، جملات اول و دوم دنباله حسابی جدید ساخته می شود. اختلاف جمله n ام دو جمله کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۲ ۴) ۶

- **سه جمله متوالی و هم فاصله**

روش (۱) : اگر سه عدد a, b, c جملات متوالی یا هم فاصله از دنباله حسابی باشد رابطه $b = \frac{a+c}{۲}$ برقرار است.

روش (۲) : سه جمله متوالی دنباله حسابی به صورت $b - d, b, b + d$ می باشد.

۶۲- حاصل جمع سه جمله اول دنباله حسابی برابر ۲۱ است و حاصل ضرب آنها برابر ۲۳۱ است، جمله اول این دنباله کدام است؟

۶۳- اعداد $۵p-۱$، $۳p+۴$ و $۲p+۳$ سه جمله‌ی متوالی یک دنباله حسابی باشد. قدرنسبت این دنباله کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۶۴- طول اضلاع مثلث قائم الزاویه ای که محیط آن ۳۰ می باشد، جملات متوالی یک دنباله حسابی هستند. مساحت آن کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱۲/۵ ۲) ۳۷/۵ ۳) ۶۲/۵ ۴) ۳۶

۶۵- مجموع و حاصل ضرب سه جمله متوالی دنباله حسابی ۱۵ و ۱۰۵ است. بزرگترین این جملات چند برابر کوچکترین آنهاست؟

۶۶- مقادیر a ، $۲a+۱$ و $a-۵$ به ترتیب جملات متوالی یک دنباله حسابی هستند. اگر a جمله نخست این دنباله باشد، جمله نهم کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۲/۷۵ ۲) ۴/۲۵ ۳) ۱۲/۲۵ ۴) ۱۴/۷۵

۶۷- دنباله $a_n: ۷,۳a+۱,۱۵+b, \ldots$ حسابی است و اعداد $a+۱۵$ ، $۳b+۱$ و ۷ به ترتیب از راست به چپ جملات دوم ، هشتم و چهاردهم دنباله حسابی b_n هستند. مجموع قدرنسبت های دو دنباله کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۶ ۴) ۷

- **اشتراک دو دنباله حسابی**

اگر از دو دنباله حسابی اشتراک بگیریم، قدرنسبت دنباله جدید ک.م.م قدرنسبت دو دنباله مورد نظر است.

۶۸- دو دنباله ی حسابی روبرو، چند جمله ی مشترک کوچکتر از ۱۰۰ دارند؟ ... ,۲,۶,۱۰ ... ,۱,۴,۷

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۱۰

۶۹- اگر دنباله های ... ,۱,۶,۱۱,۱۶ $a_n =$ و ... ,۲,۵,۸,۱۱ $b_n =$ هر دو حسابی باشند و دنباله جملات مشترکشان را c_n بنامیم، $۲c_۴ - c_۶$ کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۲۶ ۳) ۲۸ ۴) ۳۰

- **مجموع دنباله های حسابی:**

$$S_n = t_۱ + t_۲ + \cdots + t_n = \frac{n}{۲}(t_۱ + t_n) = \frac{n}{۲}(۲t_۱ + (n-۱)d)$$

$$\textbf{مجموع دنباله حسابی} = \frac{\textbf{تعداد}}{۲}(\textbf{جمله اول} + \textbf{جمله آخر})$$

۷۰- در یک دنباله حسابی مجموع هشت جمله اول برابر ۴۰ است و جمله پنجم برابر ۸ است، قدرنسبت را بیابید.

۷۱- مجموع ۹ جمله اول برابر ۱۱۷ و مجموع ۶ جمله اول برابر ۵۴ است جمله هفتم کدام است؟

۷۲- دریک دنباله حسابی جمله ی n ام به صورت $t_n = \frac{۳}{۲}n - ۵$ است. مجموع ۱۵ جمله ی اول این دنباله کدام است؟

۱) ۹۰ ۲) ۱۰۵ ۳) ۱۲۰ ۴) ۱۳۵

۷۳- اعداد $۱, x, y, \frac{۵}{۲}$ چهار جمله ی اول از یک دنباله حسابی اند. مجموع پانزده جمله ی اول این دنباله کدام است؟

۱) ۵۷ ۲) ۶۲/۵ ۳) ۶۷/۵ ۴) ۶۸

۷۴- دریک دنباله حسابی با جمله‌ی عمومی $t_n = \frac{۱}{۲}n - ۱$ مجموع جملات متوالی شروع از جمله‌ی دهم و ختم به سی ام کدام است؟

۱) ۱۶۸ ۲) ۱۸۹ ۳) ۱۹۰ ۴) ۲۱۰

۷۵- دریک دنباله حسابی، مجموع سه جمله‌ی اول با مجموع هفت جمله‌ی اول برابر است مجموع ده جمله‌ی اول کدام است؟

۱)صفر ۲) ۱۰ ۳) ۳ ۴) ۱

۷۶- دریک دنباله حسابی، مجموع ۹ جمله اول برابر ۹۰ و جمله هفتم آن ۱۳ است. تفاضل جملات متوالی این دنباله کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱/۵ ۲) ۲ ۳) ۲/۵ ۴) ۳

۷۷- با توجه به دنباله حسابی $\frac{۱}{۱۷\times۲۰}+\cdots+\frac{۱}{۸\times۱۱}+\frac{۱}{۵\times۸}+\frac{۱}{۲\times۵}$ کدام است؟

۱) ۰/۱۵ ۲) ۰/۱۸ ۳) ۰/۲۴ ۴) ۰/۲۵

۷۸- دریک دنباله حسابی، مجموع ۵ جمله‌ی اول آن، $\frac{۱}{۲}$ مجموع پنج جمله ی بعدی است. جمله دوم چند برابر جمله ی اول است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۵}{۲}$ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۹- در بیست جمله ی اول از دنباله ی حسابی، مجموع جملات ردیف فرد ۱۳۵ و مجموع جملات ردیف زوج ۱۵۰ می باشد. جمله اول کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۸۰- در یک دنباله حسابی مجموع بیست جمله ی اول سه برابر مجموع دوازده جمله ی اول آن است. اگر جمله ی سوم برابر ۶ باشد، جمله ی دهم کدام است؟ (سراسری ریاضی)

۱) ۳۲ ۲) ۳۴ ۳) ۳۶ ۴) ۳۸

بخش هفتم : دنباله هندسی

تعریف: دنباله هندسی، دنباله ای است که هر جمله از ضرب عددی ثابت با جمله قبل از خود به دست آید. به آن عدد ثابت قدرنسبت می گوییم و با r نشان می دهیم.

- **در دنباله های هندسی $t_1 \neq 0$ و $r \neq 0$:** $\underbrace{t_1}_{t_1}, \underbrace{t_1 r}_{t_2}, \underbrace{t_1 r^2}_{t_3}, \underbrace{t_1 r^3}_{t_4}, \underbrace{t_1 r^4}_{t_5}, \ldots$
- **فرمول دنباله هندسی = جمله عمومی =** $\boxed{t_n = t_1 r^{n-1}}$
- **برای تشخیص افزایشی و کاهشی بودن دنباله هندسی باید به جمله اول و قدرنسبت توجه کنیم:**

یکی در میان $r < 0 \rightarrow \oplus\ominus$

$t_1 > 0 \begin{cases} r > 1 & \text{افزایشی} \\ 0 < r < 1 & \text{کاهشی} \end{cases}$ $\quad$ $t_1 < 0 \begin{cases} r > 1 & \text{کاهشی} \\ 0 < r < 1 & \text{افزایشی} \end{cases}$

دنباله ثابت $r = 1 \rightarrow$

- **اگر t_1 و r را داشته باشیم همه چیز دنباله هندسی رو داریم!**

جمله اول و قدرنسبت دنباله های هندسی زیر را بیابید.

۱) $a_n = 2^n$

۲) $a_n = (-1)^{n+1} \times 3^{n-1}$

۳) $a_n = \sqrt{3^n}$

۴) $a_n = 5^{n-1} \times 3^{2n-1}$

۸۱- جمله چهارم و هفتم یک دنباله هندسی به ترتیب ۲۴ و ۱۹۲ است. قدرنسبت دنباله را به دست آورید.

۸۲- در یک دنباله هندسی $t_4 t_5 t_6 = 8$ آنگاه $t_2 t_8$ کدام است؟

۸۳- در یک دنباله های هندسی جمله هفتم برابر ۱۹۲ و جمله چهارم برابر ۲۴ است. جمله دهم کدام است؟

۱) ۳۰۷۲ ۲) ۵۱۲ ۳) ۱۵۳۶ ۴) ۱۰۲۴

۸۴- در یک دنباله های هندسی با جملات مثبت، حاصل ضرب جمله های دوم و چهارم ۱۴۴ و جمله پنجم برابر ۴۸ است. جمله ششم دنباله کدام است؟

۱) ۱۴۴ ۲) ۹۶ ۳) ۷۲ ۴) ۵

۸۵- در یک دنباله هندسی $t_۴ - t_۲ = -\frac{۴۵}{۳۲}$ و $t_۶ - t_۴ = -\frac{۴۵}{۵۱۲}$ قدرنسبت کدام است؟

۸۶- دنباله های هندسی با قدرنسبت طبیعی و بزرگتر از یک که شامل ۵ جمله هستند را در نظر بگیرید.. چه تعداد از این دنباله ها می توان یافت که جملات آن عضو $\{۱,۲, \ldots ,۱۰۰\}$ مجموعه باشد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۷

۸۷- دنباله های هندسی با قدرنسبت طبیعی و بزرگتر از یک که شامل ۶ جمله هستند را در نظر بگیرید.. چه تعداد از این دنباله ها می توان یافت که جملات آن عضو $\{۱,۲, \ldots ,۲۰۰\}$ مجموعه باشد؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۷

۸۸- تعداد جملات یک دنباله هندسی عدد زوج است. اگر مجموع تمام جملات آن ۳ برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدر نسبت آن کدام است؟ (سراسری ریاضی)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) ۳

۸۹- یک دانش آموز مربعایی رسم می کند که مساحت هر مربع ۹ برابر مساحت مربع رسم شده قبلی است. محیط این مربع ها، تشکیل یک دنباله هندسی می دهند. قدرنسبت این دنباله، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۲

۹۰- در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول برابر ۱۵۲ و مجموع سه جمله دوم ۵۱۳ است. جمله اول این دنباله کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳۲ ۲) ۲۴ ۳) ۱۸ ۴) ۱۶

۹۱- در یک دنباله هندسی، جمله اول مربع، جمله دوم و جمله چهارم برابر ۵ است. جمله اول کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) $\frac{۱}{۲۵}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۹۲- در یک دنباله هندسی اختلاف جمله پنجم و جمله سوم، دو برابر جمله اول است. قدرنسبت این دنباله کدام می تواند باشد؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۹۳- در یک دنباله هندسی، حاصل ضرب جملات سوم و هفتم برابر ۶۴ است. جمله هشتم این دنباله برابر ۲۷ است. حاصل $a_۹ - a_۶$ برابر کدام گزینه است؟ (جملات دنباله مثبت اند.) (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۲۸ ۲) ۲۷/۵ ۳) ۲۷ ۴) ۲۸/۵

۹۴- جمله چهارم یک دنباله هندسی برابر ۳۴۳ است. حاصل ضرب هفت جمله نخست آن کدام است؟ (آلفا)

۱) $۷^{۲۱}$ ۲) $۷^{۷}$ ۳) $۷^{۳}$ ۴) $۷^{۶}$

۹۵- در یک دنباله هندسی غیر ثابت با جملات طبیعی ، اگر جمله دهم مجذور جمله سوم باشد، جمله چندم دنباله مکعب جمله اول است؟ (قلمچی)

۱) نهم ۲) دهم ۳) یازدهم ۴) دوازدهم

۹۶- در یک دنباله حسابی، $\frac{d}{a_۱} = \frac{۲}{۳}$ است. اگر جملات هفتم و دوازدهم این دنباله به ترتیب جملات دوم و سوم یک دنباله هندسی باشند، جمله اول دنباله هندسی، جمله چندم دنباله حسابی است؟ (قلمچی)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

سه جمله متوالی دنباله هندسی

فکر (۱) اگر a, b, c سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند، می گوییم b واسطه هندسی a و c است.

$$b^۲ = ac \Rightarrow b = \pm\sqrt{ac}$$

فکر (۲) سه جمله متوالی دنباله هندسی را می توان به صورت $\frac{b}{r}, b, br$ در نظر گرفت.

فکر (۳) اگر a, b, c سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند: $r = \frac{c-b}{b-a}$

- **تنها دنباله ای که هم حسابی و هم هندسی است دنباله ثابت (غیر صفر) است.**

۹۷- اگر سه عدد $x + ۵$ ، $x + ۸$ و $x + ۱۲$ سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند، x را بیابید.

۹۸- سه جمله متوالی یک دنباله هندسی به صورت $a-۳, a+۱, a+۹$ می باشند. در کدام گزینه سه جمله متوالی یک دنباله حسابی آمده است؟ (قلمچی)

۱) $a-۵, ۷, a+۴$ ۲) $a-۳, a, ۱۰$ ۳) $۲a-۱, ۲a+۱, ۱۸$ ۴) $a+۳, ۲a, ۱۶$

۹۹- در دنباله هندسی $۸^{۳m}, ۱۶^{۲m-۱}, ۴^{m+۱}, \ldots$ مقدار m کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰۰- اگر به هر یک از اعداد ۲، ۶ و ۱۳ مقدار ثابتی اضافه شود، اعداد حاصل تشکیل دنباله ی هندسی می دهند. در این حالت قدرنسبت دنباله ی هندسی حاصل کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۹}{۴}$ ۴) $\frac{۷}{۴}$

۱۰۱- در یک دنباله حسابی جملات سوم و هفتم و نهم می توانند، سه جمله ی متوالی از دنباله هندسی باشند، چندمین جمله این دنباله صفر است؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۱۰۲- جملات سوم و هفتم و شانزدهم یک دنباله حسابی، جملات متوالی یک دنباله هندسی، هستند. قدرنسبت دنباله هندسی کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۹}{۴}$

۱۰۳- قدرنسبت دو دنباله حسابی و هندسی به ترتیب ۶ و ۲ می باشد، اگر جملات دوم دو دنباله با هم برابر باشند و جملات چهارم دو دنباله با هم برابر باشند، آنگاه جمله ششم دنباله حسابی کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۸ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۰۴- اگر a ، b و c سه جمله نخست یک دنباله هندسی بوده و مجموع آنها ۱۸ باشد، مجموع چهار جمله $\frac{۳}{۲}c$ ، $۲b+\frac{۱}{۲}a$ ، a و $-\frac{۱}{۲}b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۲۷

۱۰۵- اگر a ، b و c سه جمله نخست یک دنباله هندسی بوده و حاصلضرب آنها ۱۶ باشد، حاصلضرب چهار جمله $\sqrt{ab}^{۲}$ ، $c\sqrt{c}$ ، a و $\frac{۱}{۲\sqrt{b}}$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱۶ ۲) ۳۲ ۳) ۶۴ ۴) ۱۲۸

۱۰۶- در یک دنباله هندسی، جمله دوم و دو برابر جمله پنجم و جمله هشتم می توانند سه جمله متوالی از یک دنباله حسابی باشند. بزرگترین این سه عدد چند برابر کوچکترین آنها است؟ (سراسری تجربی ۹۲)

۱) $۲+\sqrt{۳}$ ۲) $۵+۲\sqrt{۳}$ ۳) $۵+۴\sqrt{۳}$ ۴) $۷+۴\sqrt{۳}$

۱۰۷- اگر $x+۱$ ، $x-۱$ ، $۲x+۱$ و x به ترتیب جملات چهارم، پنجم ، هفتم و هشتم یک دنباله هندسی باشند، حاصل ضرب مقادیر ممکن برای قدرنسبت این دنباله، کدام است؟ (سراسری رشته ریاضی ۱۴۰۳)

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) -۲

- **اگر بین دو عدد a و b تعداد n واسطه هندسی درج کنیم داریم:** $\boxed{r^{n-1}=\frac{b}{a}}$

۱۰۸- بین دو عدد $\sqrt{2}$ و -8 تعداد چهار واسطه هندسی درج می‌کنیم، جمله چهارم دنباله کدام است؟

۱) $-4\sqrt{2}$ ۲) $4\sqrt{2}$ ۳) 4 ۴) -4

- **اگر دو دنباله هندسی را جمله به جمله با هم ضرب کنیم، دنباله جدید هندسی است.**
- **اگر همه جملات دنباله هندسی را در عددی ضرب یا تقسیم کنیم، دنباله جدید هندسی است.**

۱۰۹- اگر جملات یک دنباله هندسی با قدرنسبت r را نصف کنید، دنباله ای حسابی با قدرنسبت d خواهید داشت. مقدار $r+d$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) $\frac{1}{2}$

۱۱۰- با ضرب سه جمله متوالی یک دنباله هندسی به ترتیب در ۴، ۸ و ۱۶، یک دنباله حسابی به دست می آید، اگر مجموع مربعات سه جمله هندسی برابر مجموع جملات حسابی باشد، جمله اول دنباله هندسی کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{32}{7}$ ۲) $\frac{64}{7}$ ۳) $\frac{24}{5}$ ۴) $\frac{48}{5}$

مجموع دنباله های هنـــــدسی

$$\text{مجموع } n \text{ اول} = S_n = t_1 \times \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

۱۱۱- به ازای یک مقدار x اعداد $x^2 + 4{,}2x, x^2 - 2$ به ترتیب سه جمله اول از دنباله هندسی نزولی اند. مجموع هفت جمله اول این دنباله کدام است؟

۱) $\frac{117}{16}$ ۲) $\frac{125}{16}$ ۳) $\frac{63}{4}$ ۴) $\frac{127}{8}$

۱۱۲- در یک دنباله هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر ۱ و مجموع چهار جمله اول آن ۳ می باشد، مجموع شش جمله اول کدام است؟

۱) ۱۰/۸ ۲) ۱۱/۲ ۳) ۱۲/۶ ۴) ۱۳/۴

۱۱۳- در یک دنباله هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر ۱ و مجموع چهار جمله اول آن ۳ می باشد، مجموع شش جمله اول کدام است؟

۱) ۱۰/۸ ۲) ۱۱/۲ ۳) ۱۲/۶ ۴) ۱۳/۴

۱۱۴- اگر $\frac{۳^{x}+۳^{x+۱}+۳^{x+۲}+۳^{x+۳}+۳^{x+۴}+۳^{x+۵}}{۲^{x-۲}+۲^{x-۱}+۲^{x}+۲^{x+۱}+۲^{x+۲}+۲^{x+۳}} = ۵۲$ باشد مقدار x کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۵- از بالای یک ساختمان به ارتفاع ۶ متر توپی را به زمین پرتاب می کنیم. توپ پس از هر بار برخورد به زمین به اندازه ۰/۸ ارتفاع قبلی از زمین به صورت قایم بلند می شود. پس از صد بار برخورد به زمین، در مجموع، توپ تقریباً چند متر بالا و پایین رفته است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۵۴ ۲) ۵۷ ۳) ۶۰ ۴) ۶۶

۱۱۶- جمله های اول، دوم و چهارم یک دنباله حسابی، جملات متوالی یک دنباله هندسی هستند. در دنباله هندسی مجموع بیست جمله اول چند برابر مجموع ده جمله اول است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) ۱۰۲۵ ۲) ۵۱۳ ۳) ۱۰۲۳ ۴) ۵۱۱

بخش هشتم : الگو و دنباله

الگو خطی= دنباله حسابی

۱۱۷- اگر جمله سوم و پنجم یک الگوی خطی به ترتیب ۵ و ۱۵ باشد جمله دهم کدام است؟

۱۱۸- اگر ۸ و ۵ به ترتیب جملات پنجم و دهم یک الگوی خطی باشند، جمله شانزدهم کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱۱/۶ ۲) ۹/۶ ۳) ۲/۴ ۴) ۱/۴

۱۱۹- اگر $a_n = (k+2)n^2 + (k+7)n + 4$ جمله عمومی یک الگوی خطی باشد، الگوی $b_n = a_4 n + 9k$ چند جمله نامثبت دارد؟ (آلفا)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۳

۱۲۰- اگر t_n جمله عمومی یک الگوی خطی باشد، به صورتی که رابطه $t_{n-1} + t_{n+2} = n$ برقرار باشد، آنگاه t_2 کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{5}{2}$ ۲) $\frac{3}{4}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{1}{2}$

۱۲۱- جمله های چهارم و هشتم یک دنباله حسابی به ترتیب جمله دوم و هفتم یک الگوی خطی هستند. اگر صفر، جمله دهم الگوی خطی باشد، جمله پانزدهم الگو، چند برابر قدرنسبت دنباله حسابی است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{۶}{۵}$ ۲) $\frac{۸}{۵}$ ۳) ۳ ۴) ۴

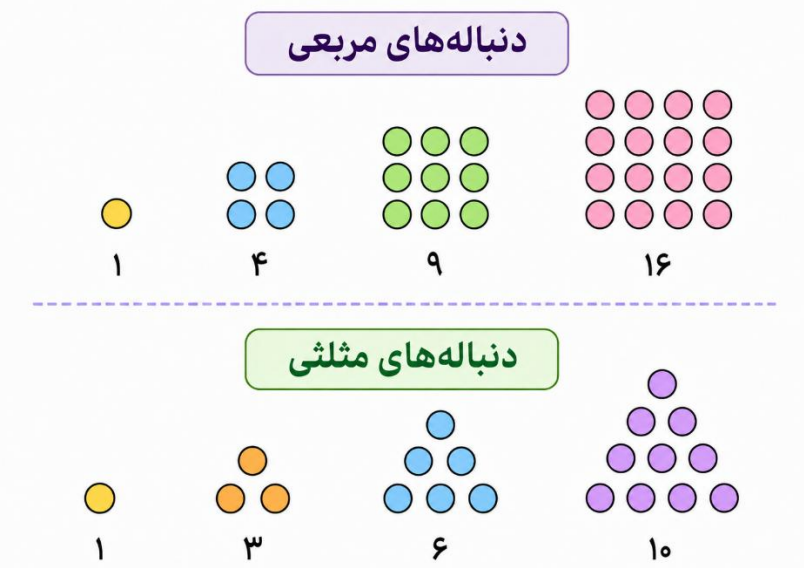
۱۲۲- جمله اول، دوم دنباله حسابی به ترتیب جمله سوم ، هفتم یک الگوی خطی است، اگر جمله اول الگوی خطی برابر قدرنسبت دنباله حسابی باشد، جمله چهارم دنباله حسابی چند برابر چند چهارم الگوی خطی است؟ (شبیه سازی ۱۴۰۲)

۱) $\frac{۱۶}{۹}$ ۲) $\frac{۱۸}{۹}$ ۳) $\frac{۲۲}{۹}$ ۴) $\frac{۲۰}{۹}$

۱۲۳- اگر $t_n = (-۲k+۴)n^۲ + (k-۳)n + ۲k - ۱$ یک الگـوی خطی باشد، حاصل ضرب ۸ جمله اول دنباله $a_n = \frac{(-۱)^{n+۱}kn}{n+۱}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۲۸}{۹}$ ۲) $\frac{۲۵۶}{۹}$ ۳) $\frac{۵۱۲}{۹}$ ۴) $\frac{۱۰۲۴}{۹}$

دو دنباله درجه دو خاص



دنباله های درجه دو $a_n = An^2 + Bn + C$

دنباله درجه دو دنباله ای است که اختلاف جملات تشکیل دنباله حسابی می دهد.

- **برای پیدا کردن ضرایب دنباله درجه دو به صورت زیر عمل می کنیم:**

۱۲۴- اگر دنباله زیر درجه دو باشد جاهای خالی را پر کنید.

—, —, ۴,۱۴,۳۴, —, —, —, — —

—, —, ۱,۵,۱۳,۲۵, —, —, — —

—, —, ۲,۷,۱۸, —, —, —, — —

۱۲۵- سه جمله اول دنباله درجه دومی به صورت ۱، ۶ و ۱۵ است، جمله عمومی و هفتم کدام است؟

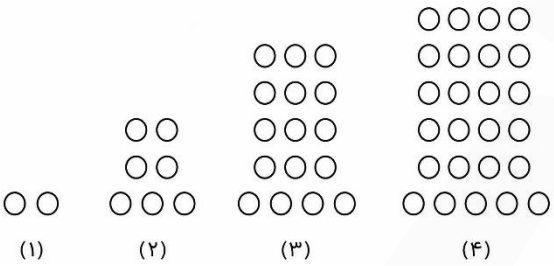
۱۲۶- در دنباله درجه دوم ... ,۸,۱۴,۲۲,۳۲ کدام گزینه حاصل جمع جملات شانزدهم و چهارم می باشد؟ (قلمچی)

۱) ۳۳۰ ۲) ۳۳۲ ۳) ۳۴۲ ۴) ۳۴۰

۱۲۷- در الگوی درجه دوم که جملات اول و دوم سوم آن به ترتیب از راست به چپ ۱ و ۴ و ۱۰ هستند، اختلاف جمله‌های دوازدهم و دهم از همدیگر چقدر است؟

۱) ۶۰ ۲) ۶۳ ۳) ۶۶ ۴) ۶۹

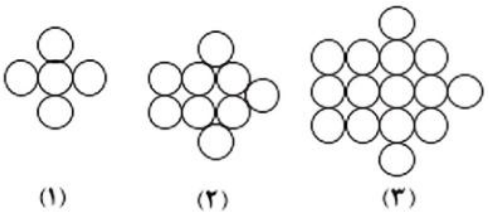
۱۲۸- در الگوی هندسی زیر در مرحله هشتم به تعداد دایره های موجود، چند دایره اضافه کنیم تا تعداد دایره‌ها برابر ۱۲۸ شود؟



۱) ۷ ۲) ۸

۳) ۹ ۴) ۱۰

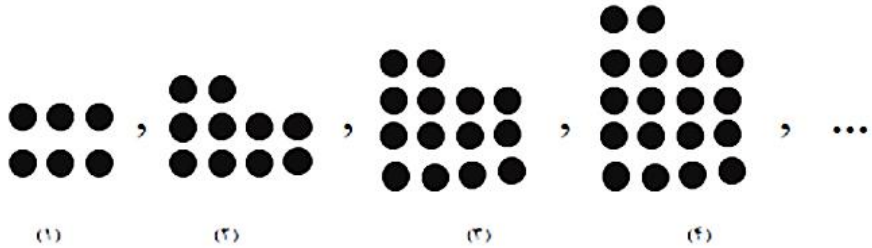
۱۲۹- با توجه به الگوی زیر، تعداد دایره‌های شکل هشتم چه تعداد از دایره‌های شکل چهارم بیشتراست؟



۱) ۵۲ ۲) ۵۵

۳) ۵۸ ۴) ۶۰

۱۳۰- با توجه به الگوی زیر، تعداد دایره‌های شکل دهم، برابر با کدام گزینه است؟

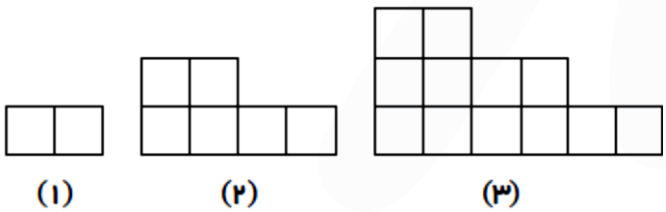


۱) ۳۴
۲) ۵۶
۳) ۵۰
۴) ۴۲

۱۳۱- اعداد ۱۴ و ۱۷/۲ به ترتیب جملات پنجم و هفتم یک دنباله درجه دوم هستند. اگر ضریب بزگترین درجه جمله عمومی، برابر $\frac{۱}{۷۰}$ قرینه جمله پنجم باشد، جمله پانزدهم چند برابر جمله اول است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

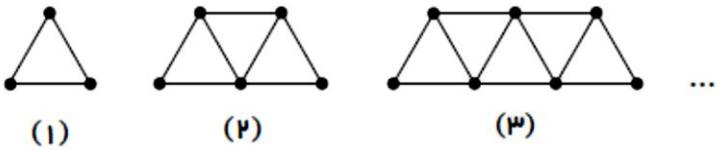
۱) ۲ ۲) ۲/۴ ۳) ۴/۶ ۴) ۵

۱۳۲- تعداد مربع های در الگوی زیر، تشکیل یک دنباله می دهند. جمله نهم این دنباله کدام است؟



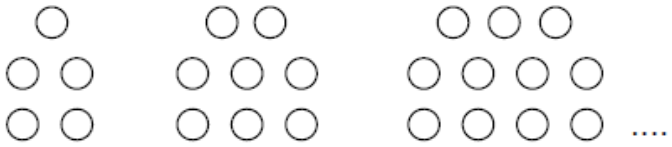
۱) ۱۱۰ ۲) ۷۲
۳) ۸۰ ۴) ۹۰

۱۳۳- با توجه به الگوی زیر، تعداد پاره خط ها در شکل چندم برابر ۸۷ است؟



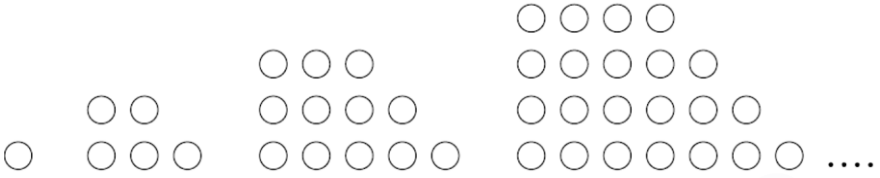
۱) ۲۱ ۲) ۲۲
۳) ۲۳ ۴) ۲۴

۱۳۴- در الگوی زیر، تعداد نقطه ها در شکل دوازدهم کدام است؟ (سراسری ۹۸)



۱) ۳۴ ۲) ۳۶
۳) ۳۸ ۴) ۴۰

۱۳۵- در الگوی زیر، تعداد نقطه ها در شکل نهم کدام است؟ (سراسری ۹۸)



۱) ۱۱۷ ۲) ۱۲۰
۳) ۱۲۳ ۴) ۱۲۵

سوالات دسته بندی

۱۳۶- اعداد طبیعی متوالی را به طریقی دسته بندی می کنیم، که آخرین عدد هر گروه مربع کامل باشد، یعنی $\{1\}, \{2,3,4\}, \ldots$ در دسته نهم، واسطه حسابی بین دو عدد اول و آخر آن، کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۷۱ ۲) ۷۲ ۳) ۷۳ ۴) ۷۴

۱۳۷- اعداد طبیعی را به طریقی دسته بندی می کنیم، که تعداد هر دسته، برابر شماره ی آن دسته باشد $(1), (2,3), (4,5,6), \ldots$ مجموع جملات در دسته بیستم کدام کدام است؟

۱) ۴۰۱۰ ۲) ۴۰۲۰ ۳) ۴۰۳۰ ۴) ۴۰۴۰

۱۳۸- اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته بندی می کنیم، که تعداد جملات در هر دسته، برابر شماره ی آن دسته باشد ... ,(۷,۹,۱۱) ,(۳,۵) ,(۱) مجموع دو جمله ی اول و آخر دسته سی ام، کدام است؟

۱) ۱۷۰۰ ۲) ۱۷۵۰ ۳) ۱۸۰۰ ۴) ۱۸۵۰

۱۳۹- اعداد طبیعی فرد طوری دسته بندی می کنیم که تعداد جملات هر دسته، برابر شماره آن دسته باشد، یعنی ... ,{۷,۹,۱۱} ,{۳,۵} ,{۱} در این صورت جمله آخر واقع در دسته شماره چهل کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱۵۶۳ ۲) ۱۵۸۹ ۳) ۱۶۳۹ ۴) ۱۶۵۱

۱۴۰- اعداد طبیعی طوری دسته بندی شده ان که در هر دسته، کوچک ترین عضو $\frac{۱}{۳}$ بزرگترین عضو دسته است. میانگین اعضای دسته پنجم کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) ۲۴۰ ۲) ۲۴۰/۵ ۳) ۲۴۲ ۴) ۲۴۲/۵

۱۴۱- اعداد طبیعی را طوری دسته بندی شده اند که تعداد عضو های هر دسته (بجز دسته اول و دوم)، برابر بزرگترین عضو دسته قبل است، یعنی ... ,{۷,۸,۹,۱۰,۱۱,۱۲} ,{۴,۵,۶} ,{۲,۳} ,{۱}، میانگین عضوهای دسته سیزدهم کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۲۳۰۴/۵ ۲) ۳۰۷۲/۵ ۳) ۴۶۰۸/۵ ۴) ۶۱۴۴/۵

دنباله های بازگشتی : دنباله ای که هر جمله بر اساس جملات قبل بیان می شود را رابطه بازگشتی می گوییم.

$a_{n+1} = a_n + 3 \ , a_1 = 2$	
$a_n = 2a_{n-1} \ , a_1 = 3$	
$a_{n+1} = 3a_n - 1 \ , a_1 = 1$	
$a_{n+2} = a_n + a_{n+1} \ , a_1 = a_2 = 1$	
$a_{n+1} = \frac{2}{a_n} \ , a_1 = 3$	
$a_n = \begin{cases} a_{n-1} & n \text{ فرد} \\ \frac{1}{a_{n-1}} & n \text{ زوج} \end{cases} , a_1 = 2$	

۱۴۲- در دنباله ای با جمله عمومی $a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1} \ (n > 2)$ ، اگر داشته باشیم: $a_2 = 8$ و $a_1 = 4$ آنگاه حاصل $2a_6 - a_8$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱۲۸ ۲) ۲۱۶ ۳) ۲۵۶ ۴) ۲۳۴

۱۴۳- در دنباله ای با جمله n ام a_n داریم $a_{n+۱} = a_n + (n+۱)$ و $a_۱ = ۱$ ، جمله هشتم دنباله کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۳۶ ۲) ۳۵ ۳) ۳۲ ۴) ۳۸

۱۴۴- دنباله بازگشتی $a_{n+۱} = ۲ - \frac{۱}{a_n}$ با شرط $a_۱ = -۱$ را در نظر بگیرید. حاصل ضرب صد جمله اول دنباله کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) -۲۰۱ ۲) -۱۹۹ ۳) -۱۹۷ ۴) ۱۹۷

۱۴۵- اگر در دنباله a_n ، $a_۱ = a_۲ = ۲$ و $a_{n+۲} = a_{n+۱} - a_n$ باشد، آنگاه جمله ۱۰۰ ام دنباله کدام است؟ (قلم چی)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۱

مجموع دنباله حسابی و وهندسی مختص رشته ریاضی

مجموع دنباله های حسابی

دنباله حسابی $a_1, a_2, a_3, \ldots$ را در نظر بگیرید، اگر S_n مجموع n جمله اول دنباله حسابی باشد داریم:

$$\begin{cases} S_1 = a_1 \\ S_2 = a_1 + a_2 \\ \cdots \\ S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \end{cases}$$

نکته: در دنباله حسابی مجموع nجمله اول دنباله برابر است با:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{\text{تعداد}}{2}(\text{جمله آخر} + \text{جمله اول})$$

اثبات:

$$\begin{cases} S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n \\ S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 \end{cases}$$

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1) = n \times (a_1 + a_n)$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

نکته: در هر دنباله حسابی:

الف) $a_1 = S_1$ ، $a_n = S_n - S_{n-1}$

ب) S_n **دنباله درجه دومی به صورت** $S_n = An^2 + Bn$ **می شود که** $A = \frac{d}{2}$

۱- در یک دنباله حسابی $S_n = n^2 + n$ باشد:

الف) جمله اول و قدرنسبت را بیابید.

ب) جمله هفدهم این دنباله رابیابید.

۲- در یک دنباله حسابی داریم $S_n = \frac{a+1}{2}n^2 + (a-1)n + a - 3$ جمله نهم این دنباله کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۳۰ ۳) ۲۴ ۴) ۱۸

۳- روی محیط دایره‌ای ۲۰ نقطه متمایز قرار دارد از هر نقطه به نقاط دیگر وصل می‌کنیم. تعداد کل وترهای تشکیل شده کدام است؟

۱) ۱۸۰ ۲) ۱۹۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۱۰

۴- در دنباله حسابی ۵,۸,۱۱,... حداقل چند جمله آن را با هم جمع کنیم تا حاصل آن از ۴۹۳ بیشتر شود؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۷ ۳) ۱۸ ۴) ۱۹

۵- در یک دنباله حسابی $a_۴ = ۳a_۱$ مجموع ده جمله اول چند برابر مجموع پنج جمله اول است؟

۱) $\frac{۷}{۳}$ ۲) ۳ ۳) $\frac{۱۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱۳}{۳}$

۶- مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی برابر $S_n = \frac{n(n-۳)}{۲}$ است، مجموع جملات دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم این دنباله کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۵)

۱) ۱۹ ۲) ۲۰ ۳) ۲۱ ۴) ۲۲

۷- دو دنباله حسابی زیر را در نظر بگیرید (۲,۹,۱۶,۲۳, ...)و(۱۲,۱۷,,۲۲,۲۷, ...) مجموع بیست جمله اول دنباله مشترک آن‌ها کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۵)

۱) ۷۳۹۰ ۲) ۷۹۳۰ ۳) ۷۴۹۰ ۴) ۷۹۴۰

۸- مجموع اعداد طبیعی دو رقمیِ مضرب ۶ کدام است؟(قلم چی ۱۴۰۵)

۱) ۸۲۰ ۲) ۸۴۰ ۳) ۸۱۰ ۴) ۷۱۰

۹- در یک دنباله حسابی، رابطه زیر برقرار است $S_n + ۳ = ۴n + S_{n-۱}$ در این صورت حاصل $S_{۵۰}$ کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۵)

۱) ۴۸۵۰ ۲) ۴۹۵۰ ۳) ۵۰۵۰ ۴) ۴۹۰۰

نکته: در دنباله هندسی مجموع n جمله اول دنباله برابر است با:

$$S_n = a_۱\left(\frac{q^n - ۱}{q - ۱}\right) = \frac{qa_n - a_۱}{q - ۱}$$

اثبات:

$$\begin{cases} S_n = a_۱ + a_۱q + \cdots + a_۱q^{n-۲} + a_۱q^{n-۱} \\ q \times S_n = a_۱q + a_۱q^{۲} + \cdots + a_۱q^{n-۱} + a_۱q^n \end{cases}$$

$$qS_n - S_n = a_۱q^n - a_۱ \Rightarrow (q-۱)S_n = a_۱(q^n - ۱) \Rightarrow S_n = a_۱\left(\frac{q^n - ۱}{q - ۱}\right)$$

۱۰- بین دو عدد ۳۲۴ و ۴ تعداد سه عدد درج که پنج عدد حاصل تشکیل یک دنباله هندسی دهند. مجموع این ۵ عدد مثبت کدام است؟

۱) ۴۸۲ ۲) ۴۸۴ ۳) ۴۸۶ ۴) ۴۸۸

۱۱- مجموع سه جمله اول یک دنباله ی هندسی غیر ثابت برابر ۲۱ است. اگر این سه جمله، به ترتیب جمله های اول، چهارم و دهم دنباله حسابی باشند، مجموع شش جمله ی اول دنباله ی هندسی کدام است؟

۱) ۱۶۸ ۲) ۱۸۹ ۳) ۲۲۴ ۴) ۲۵۶

۱۲- دنباله هندسی $2, x, \frac{1}{2}, \ldots$ غیر نزولی است، مجموع شش جمله اول آن کدام است؟

۱) $\frac{41}{32}$ ۲) $\frac{21}{16}$ ۳) $\frac{11}{8}$ ۴) $\frac{22}{16}$

۱۳- در یک دنباله هندسی صعودی، اگر مجموع سه جمله ی دوم تا چهارم برابر با ۳ و مجموع سه جمله ی چهارم تا ششم برابر با ۲۴۳ باشد، جمله ی شانزدهم، چند برابر جمله ی هفتم است؟

۱) 3^7 ۲) 3^{12} ۳) 3^{18} ۴) 3^{27}

۱۴- حاصل عبارت $\frac{t^{11}+t^{10}+t^9+\cdots+t+1}{t^9+t^6+t^3+1}$ به ازای $t=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۳)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۵- مجموع m جمله اول دنباله هندسی $32, 64, 128, \ldots$ از مجموع m جمله اول دنباله هندسی $3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \ldots$ بیشتر است. حداکثر مقدار m کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۱۶- در دنباله حسابی ..., ۵-, ۱-, ۳, مجموع بیست جمله نخست با شماره جملات مضرب ۳ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۲۳۸۰- ۲) ۸۶۰- ۳) ۱۵۶۰- ۴) ۶۴۰-

۱۷- در دنباله هندسی، اگر $a_1 = 3$ و $a_{10} = (a_4)^2$ مجموع چهار جمله اول آن کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{50}{9}$ ۲) $\frac{40}{9}$ ۳) $\frac{30}{9}$ ۴) $\frac{20}{9}$

$\frac{S_{2n}}{S_n} =$

$\frac{S_{3n}}{S_n} =$

۱۸- در یک تصاعد هندسی، مجموع سه جمله‌ی اول ۱۳۶ و مجموع شش جمله‌ی اول آن ۱۵۳ می‌باشد، جمله‌ی اول چند برابر جمله‌ی پنجم است؟

۱) $\frac{81}{16}$ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۶

۱۹- در یک تصاعد هندسی مجموع هشت جمله اول $\frac{5}{4}$ مجموع چهار جمله اول است. جمله هفتم چند برابرجمله اول است؟

۱) $\frac{1}{16}$ ۲) $\frac{1}{8}$ ۳) $\frac{5}{22}$ ۴) $\frac{1}{4}$

۲۰- اگر مجموع ۹ جمله اول یک دنباله هندسی با قدرنسبت صحیح، ۷۳ برابر مجموع ۳ جمله اول آن باشد، جمله سوم این دنباله چند برابر جمله اول آن است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۹

۲۱- جمله های اول، دوم و چهارم یک دنباله حسابی، جملات متوالی یک دنباله هندسی هستند. در دنباله هندسی مجموع بیست جمله اول چند برابر مجموع ده جمله اول است؟ (قلمچی)

۱) ۱۰۲۵ ۲) ۵۱۳ ۳) ۱۰۲۳ ۴) ۵۱۱